LERNZIELBUCH

Chemie: endgültiger aktueller D-Kontext

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele	1 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:10b8a6eb748bfa37943d8ae8ca44e6041a8326ef37e7631064ef778c4d60efe7`

Zur Gliederung

Gliederung

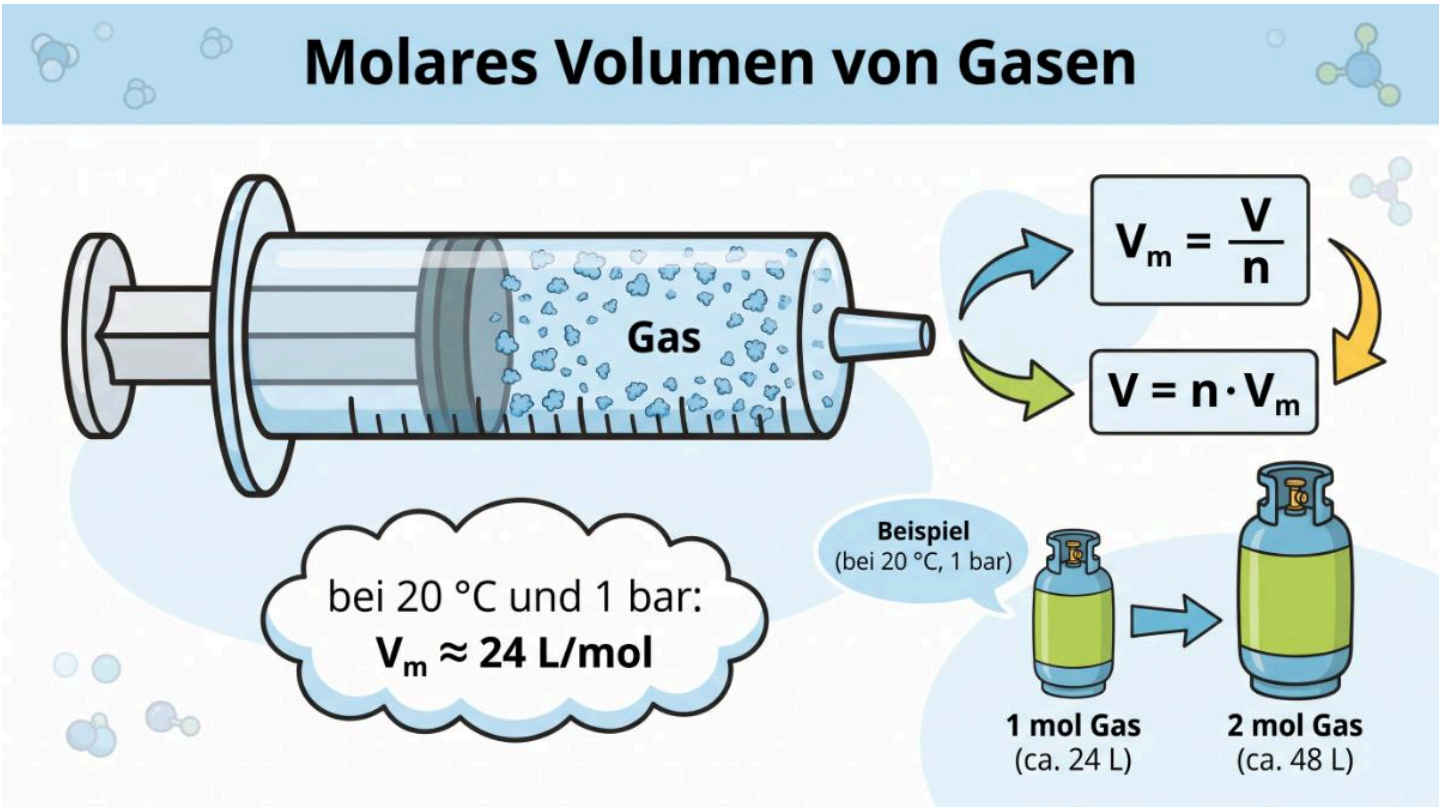
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Molares Volumen von Gasen nutzen

Lernziel-ID `2924f784-5261-54e8-93ee-49ac3b3cd300`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das molare Volumen von Gasen bei festgelegten Bedingungen beschreiben und fuer einfache Stoffmengen-Volumen-Bezuege verwenden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Avogadro-These fuer Gasvolumina erlaeutern `1e5a4b89-69f1-5379-811e-c8ec76faad2a`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Molares Volumen: Formel und Bedingungsbindung abrufen `5a75246d-2dd8-5756-8404-41bff88f3416`

Molare Masse von Gasen bestimmen `199570f4-b3c3-5e12-877d-ced97e9f6968`

Buch-Digest
`sha256:10b8a6eb748bfa37943d8ae8ca44e6041a8326ef37e7631064ef778c4d60efe7`

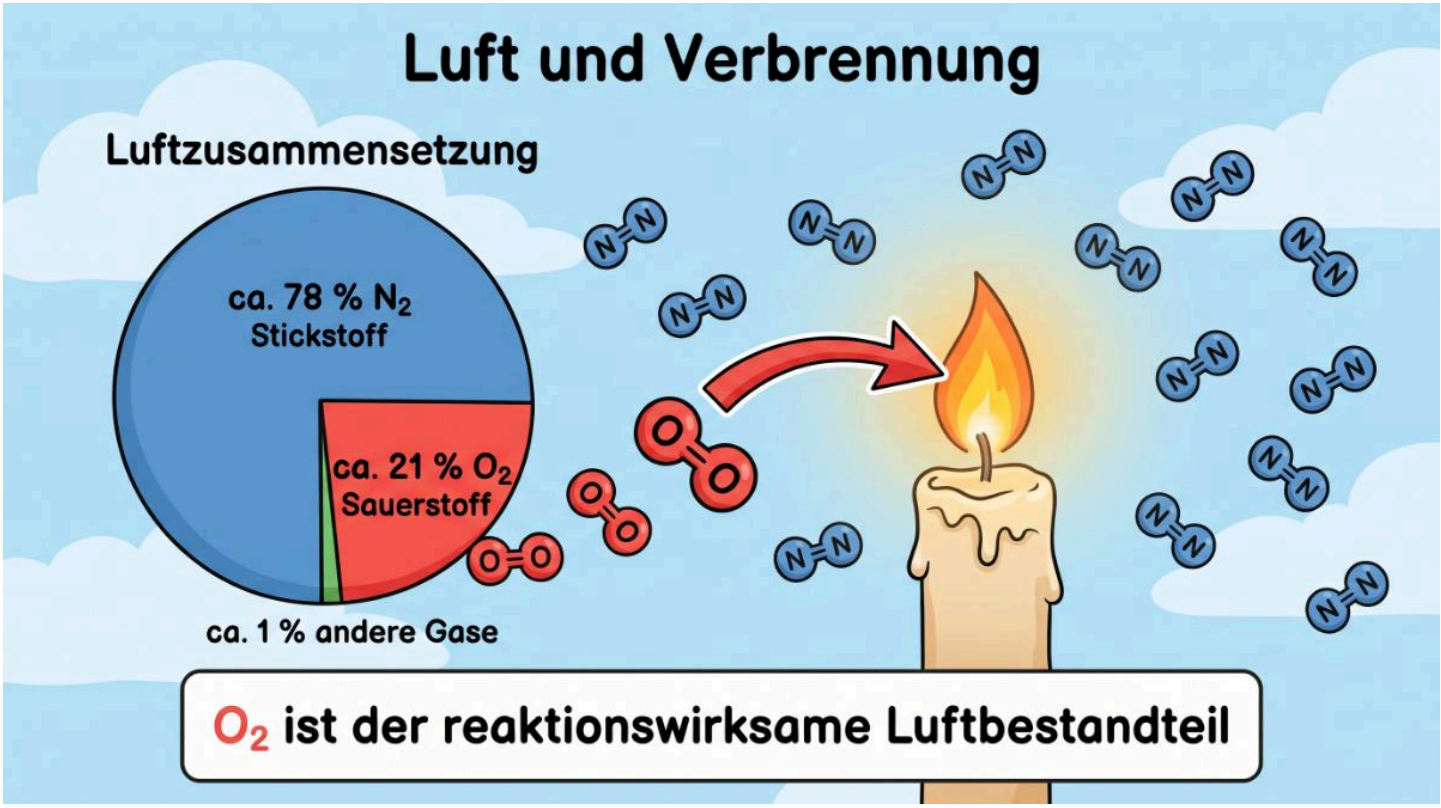
Ziel-Fingerprint
`sha256:64919e2a2875afd5046ed9c20b9c66c52f6c97903c4f05d4f6ce0dd2d20da6db`

Feedback zu diesem Lernziel

Luftzusammensetzung für Verbrennungen beschreiben

Lernziel-ID `2dae4132-40a9-5ee3-ac0c-11c5d1302f36`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Zusammensetzung von Luft fachlich beschreiben und Sauerstoff als reaktionswirksamen Bestandteil bei Verbrennungen einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Reaktionen von physikalischen Vorgängen unterscheiden `8d4ef102-e6a6-4d2e-bb6b-e707d3f2e566`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Einfache Verbrennungsvorgänge chemisch deuten `fa203f3a-0e81-5bcb-a4c8-e4374b7f04a3`

Buch-Digest
`sha256:10b8a6eb748bfa37943d8ae8ca44e6041a8326ef37e7631064ef778c4d60efe7`

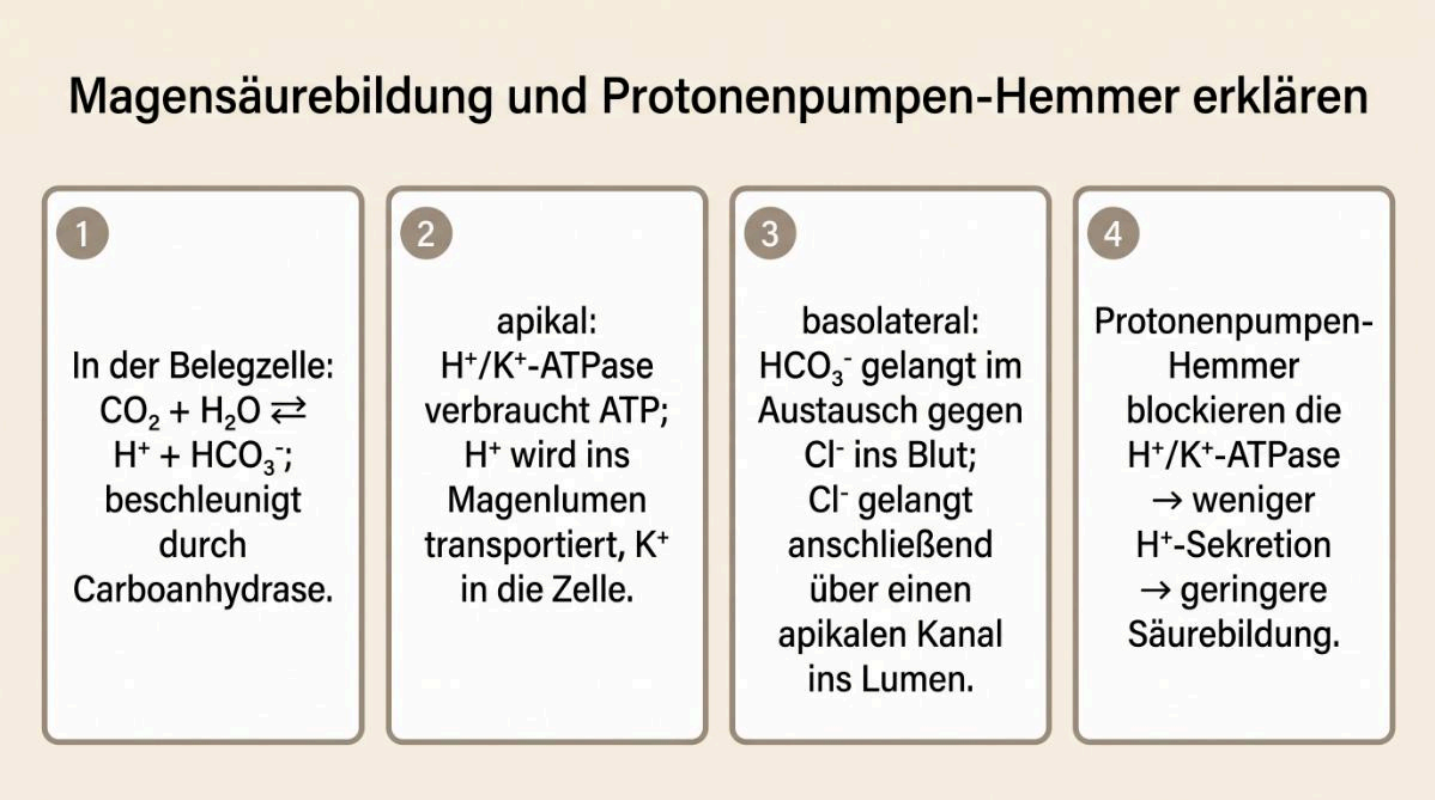
Ziel-Fingerprint
`sha256:c50eea992f8bcde93417e8ece8c0f9691a6fed4c17f1f9ace189cfcd3d2c7296`

Feedback zu diesem Lernziel

Magensäurebildung und Protonenpumpen-Hemmer erklären

Lernziel-ID `2fac2f0e-bccc-5511-b9fb-cc1bc3aeed00`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bildung von Magensäure chemisch beschreiben und daran die Wirkweise von Protonenpumpen-Hemmern erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Antazida und Sodbrennen chemisch bewerten `126c56ef-25ac-57b6-84df-111b79d01b8d`

Buch-Digest
`sha256:10b8a6eb748bfa37943d8ae8ca44e6041a8326ef37e7631064ef778c4d60efe7`

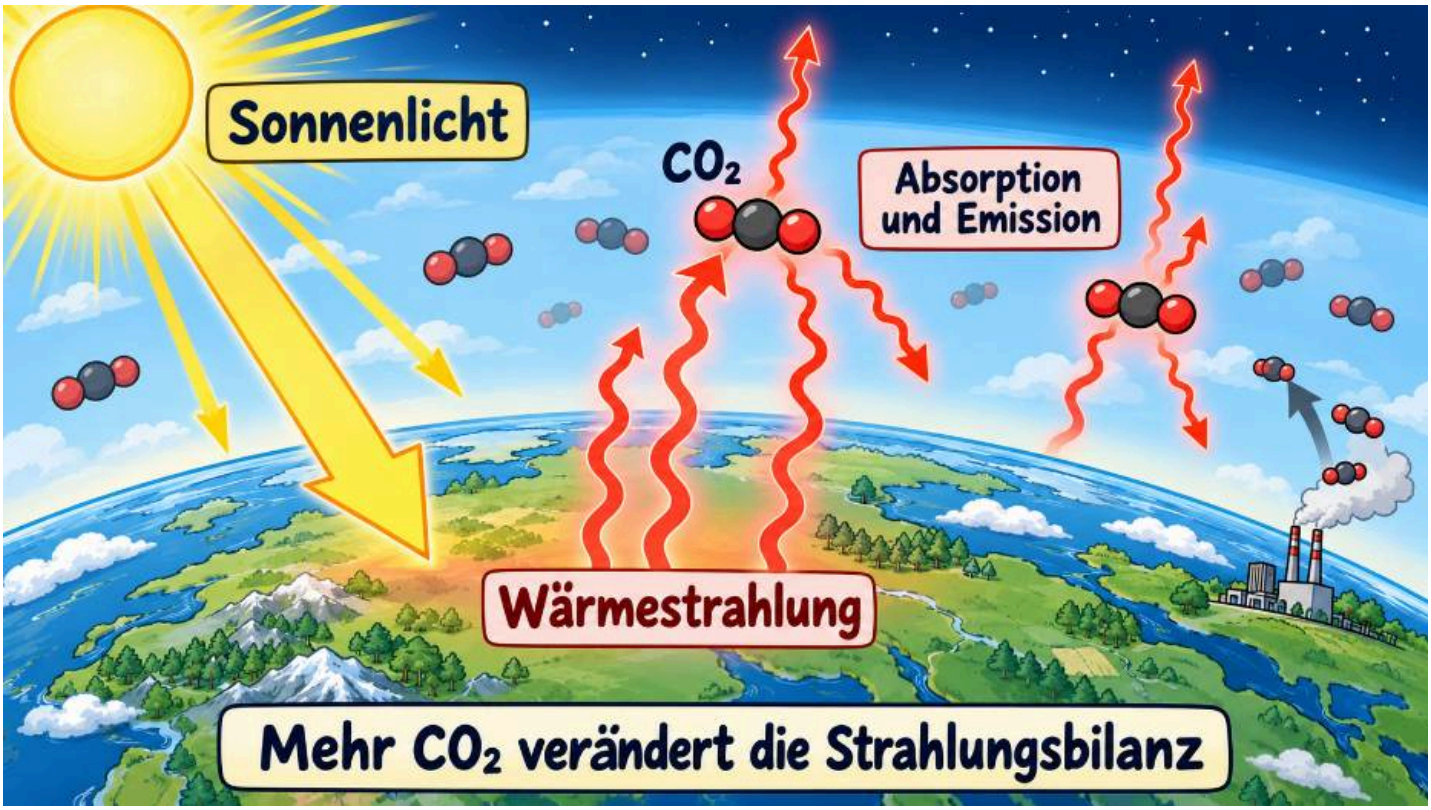
Ziel-Fingerprint
`sha256:a9a41564174167296a3dd03b5ea1fc8645cf3157f26a93dcf8cddb36ae8be640`

Feedback zu diesem Lernziel

Treibhauseffekt über die Strahlungsbilanz erklären

Lernziel-ID `31cce65a-480a-5111-ab3c-da2feb3d4065`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Energiehaushalt der Erde sowie natürlichen und anthropogenen Treibhauseffekt durch kurzwellige Einstrahlung, langwellige Absorption/Emission und Energieerhaltung erklären, fossilen CO2-Bestandsanstieg mit der Strahlungswirkung verknüpfen sowie Klimafolgen und Minderungsoptionen bedingt darstellen und begründet bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Fossilen CO2-Anstieg mit dem Kohlenstoffkreislauf begründen `0503c975-3934-5206-962e-b1c247de0c12`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Übung: Treibhauseffekt über die Strahlungsbilanz erklären `42a2eaf1-fbb2-5879-b205-7f74dfb1eafa`

Buch-Digest `sha256:10b8a6eb748bfa37943d8ae8ca44e6041a8326ef37e7631064ef778c4d60efe7`

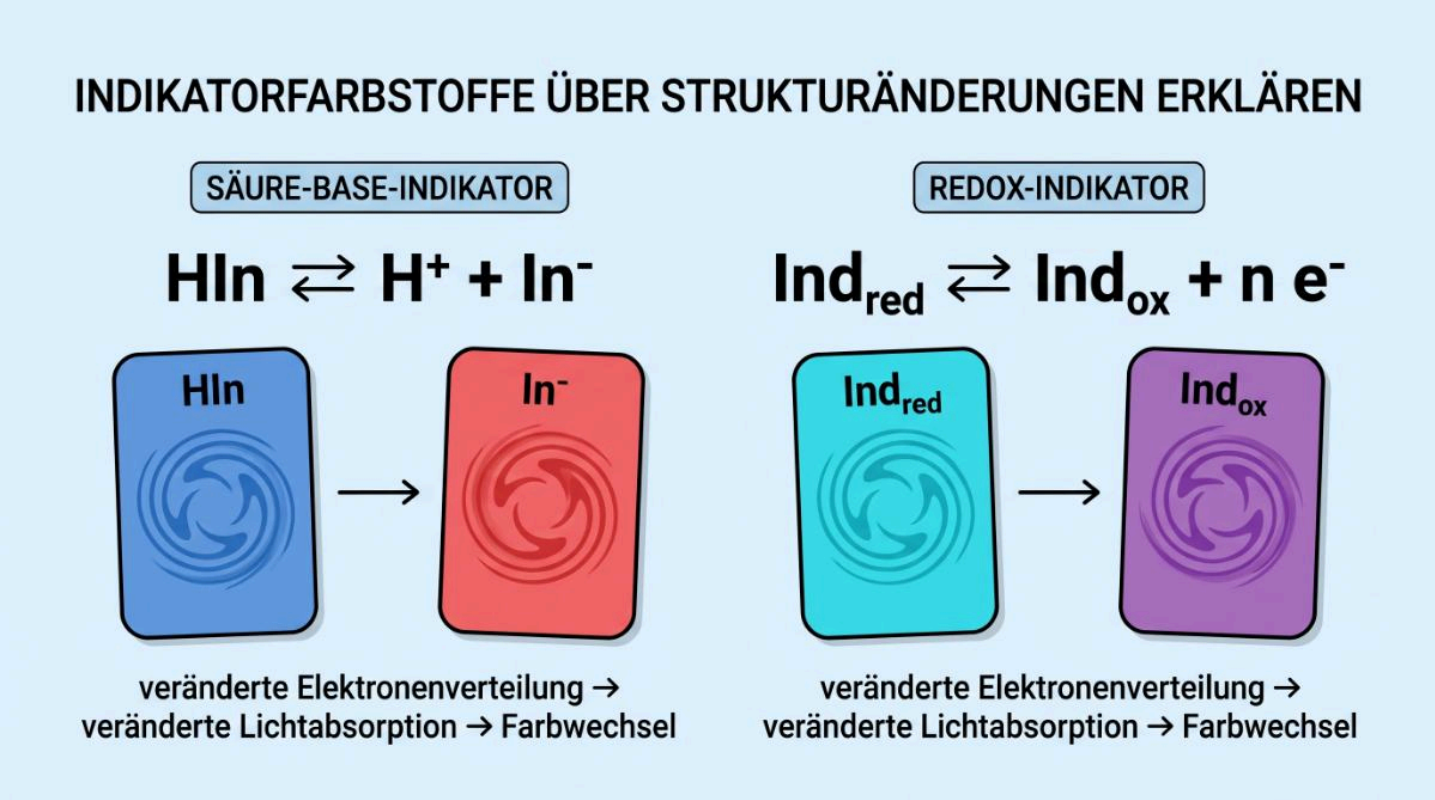
Ziel-Fingerprint `sha256:31b9fcecefff5aa6aab22e7a4ce94e6ae8a1bcb19903f6ffd0296a7dfaf47f98b`

Feedback zu diesem Lernziel

Indikatorfarbstoffe über Strukturänderungen erklären

Lernziel-ID `34da1a4c-5082-54c8-9084-a94826fd36cd`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären, wie Säure-Base- oder Redoxreaktionen delokalisierte Elektronensysteme verändern, und damit die Funktionsweise von Indikatoren beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Übung: Indikatorfarbstoffe über Strukturänderungen erklären `a0aff485-59bc-537f-aab7-d50e78e2506a`

Buch-Digest
`sha256:10b8a6eb748bfa37943d8ae8ca44e6041a8326ef37e7631064ef778c4d60efe7`

Ziel-Fingerprint
`sha256:e01bc7ab7489d246be6c0e46ff434fabdec23508ae6c4308ab665ab386776de9`

Feedback zu diesem Lernziel

Chemische Quellen und Darstellungen kritisch prüfen

Lernziel-ID `36666b4a-97af-51fc-9983-56cdcc7a8229`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann analoge und digitale Quellen oder Darstellungsformen zu chemischen Sachverhalten hinsichtlich ihrer Aussagen, fachlichen Relevanz, Vertrauenswürdigkeit, Urheberschaft und Intention vergleichen und ihre Eignung und Validität für eine konkrete Frage begründet beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Halogenkohlenwasserstoffe quellenkritisch bewerten `3c9bfa10-9a13-50cc-96c8-6213e28d6c54`

Chemische Wirkungen in historischen und aktuellen Zusammenhängen bewerten `9f892457-c4e5-56da-830c-bf6cac0c98d7`

Einflüsse auf die Entwicklung chemischen Wissens bewerten `e5a5dcd8-053c-55fd-b5c7-bba93779da53`

Maßnahmen zu organischen Rohstoffen quellenkritisch ableiten `8b98d8ba-65c6-58d7-92f0-45f4b2456573`

Buch-Digest
`sha256:10b8a6eb748bfa37943d8ae8ca44e6041a8326ef37e7631064ef778c4d60efe7`

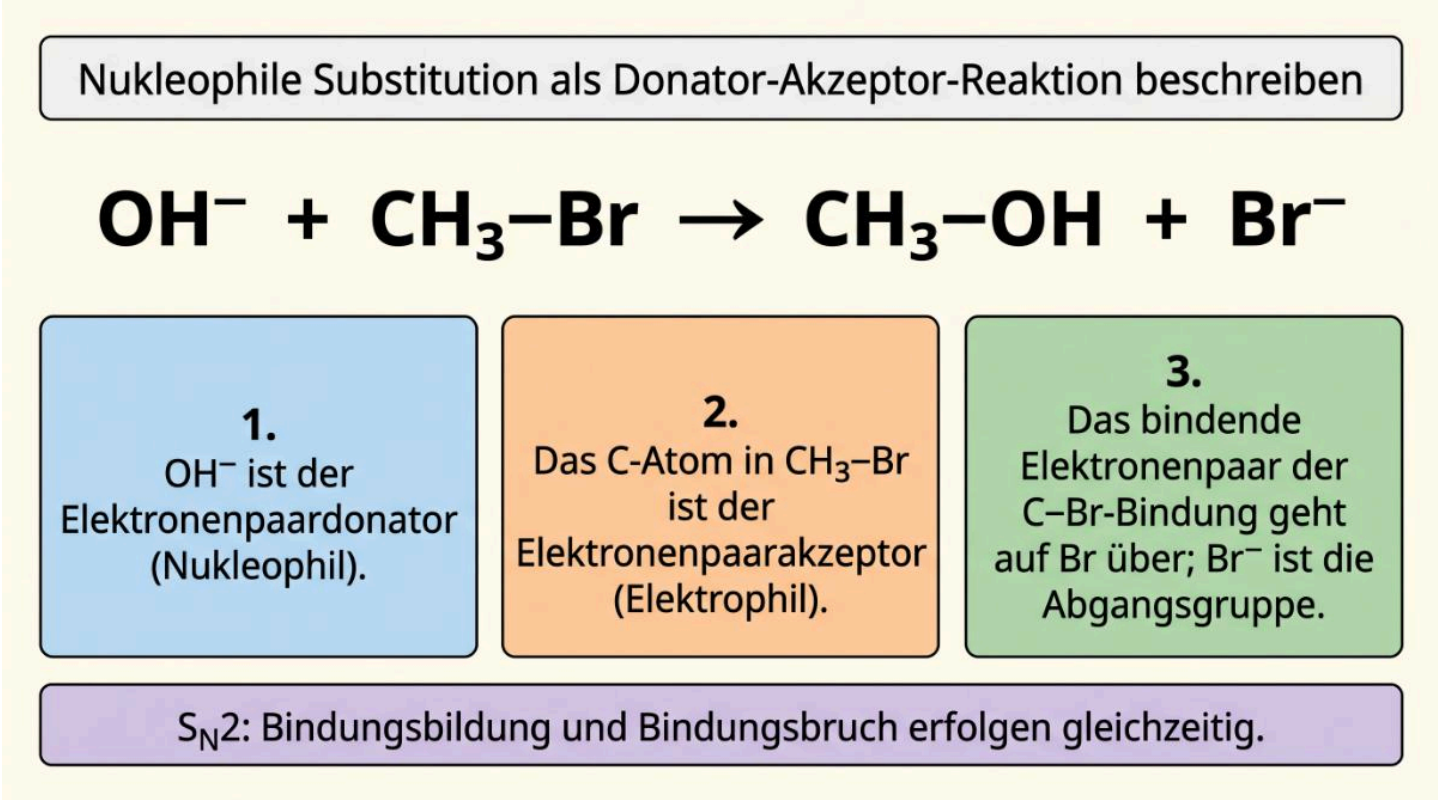
Ziel-Fingerprint
`sha256:48040c2af3eea2a65f19a4c76c20b2e420d1a46fa65da7e35c3f06c4732cea4b`

Feedback zu diesem Lernziel

Nukleophile Substitution als Donator-Akzeptor-Reaktion beschreiben

Lernziel-ID 3899edf4-a809-54b1-8ee7-4e67aa82dc7c

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann nukleophile Substitution als Reaktion eines Elektronenpaardonators mit einem Elektronenpaarakzeptor beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b

Substitutionsmechanismen differenzieren (LK) a4bac92b-d685-5cb6-94c8-c9b8b878d125

SN1/SN2 vergleichen cdd4ee76-5b37-54ee-b238-63db71205af0

Halogenalkan-Hydroxid-Reaktionsgleichungen formulieren d4928773-3be8-5cf1-907c-ef07c96751e8

Buch-Digest sha256:10b8a6eb748bfa37943d8ae8ca44e6041a8326ef37e7631064ef778c4d60efe7

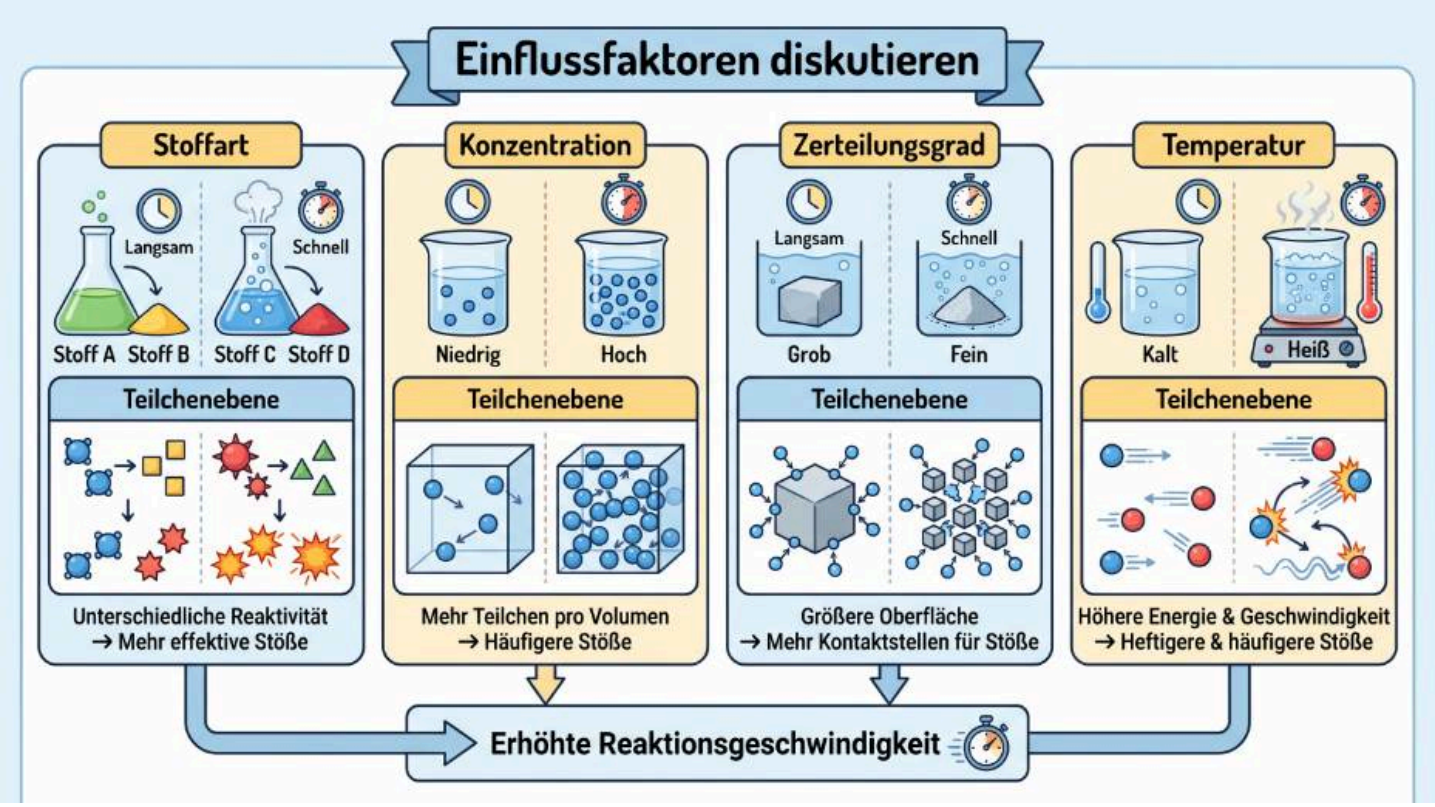
Ziel-Fingerprint sha256:ad29cb29db1dd4319610a89e0a4d5ddd63c1a08af90ea94ed34ef2350935583f

Feedback zu diesem Lernziel

Einflussfaktoren diskutieren

Lernziel-ID `3ce81f96-4fbb-5022-88b7-337a000315ed`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einfluss von Stoffart, Konzentration, Zerteilungsgrad und Temperatur auf die Reaktionsgeschwindigkeit qualitativ erklären und diese Einflüsse auf Teilchenebene mit der Stoßtheorie begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

RGT-Regel anwenden `56115f9d-1d32-5454-94b1-00dbc4a7bc6f`

Reaktionsbedingungen hypothesengeleitet untersuchen `536030f8-70dc-519d-8039-92290c68d95d`

Autokatalysen untersuchen (LK) `5cdf490f-bfb2-54c2-bbd7-7062cc69a2ef`

Katalysatoreinsatz technisch und ökologisch bewerten `00c647e8-0858-5640-b9da-76d85d528820`

Buch-Digest `sha256:10b8a6eb748bfa37943d8ae8ca44e6041a8326ef37e7631064ef778c4d60efe7`

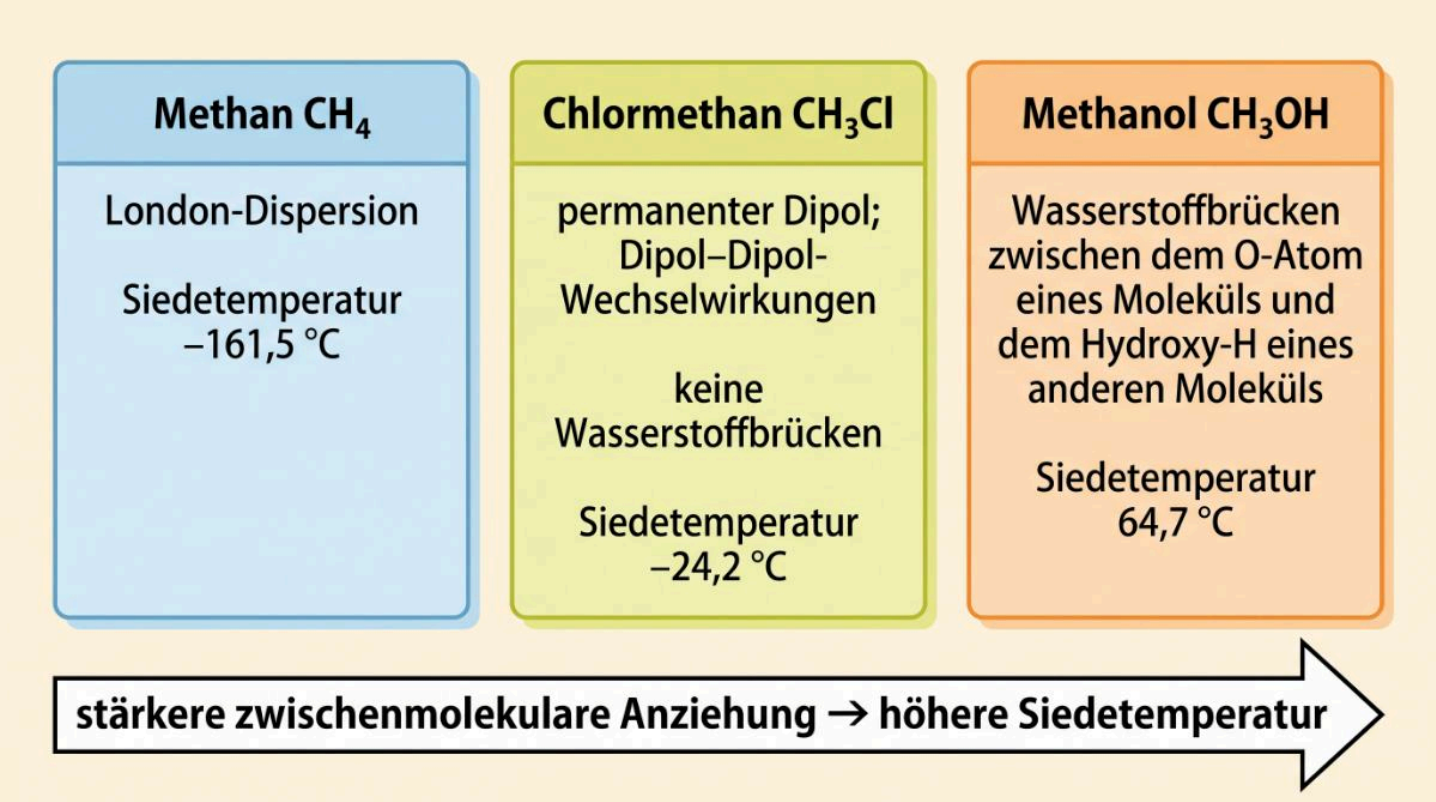
Ziel-Fingerprint `sha256:1d5e3620ccb32c5cccd88d5250fd32a06500d315963028b49a3583e28eb08adc`

Feedback zu diesem Lernziel

Eigenschaften über Wechselwirkungen erklären

Lernziel-ID `3d3231f9-039d-5ce5-9e8e-af219c7fee08`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einfluss von Van-der-Waals-Kräften und Wasserstoffbrücken auf Schmelz- und Siedetemperaturen sowie Löslichkeiten ausgewählter Stoffe begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Ethanol-Eigenschaften aus der Hydroxygruppe ableiten `e1214210-406e-5075-b83c-086b3972ed66`

Buch-Digest `sha256:10b8a6eb748bfa37943d8ae8ca44e6041a8326ef37e7631064ef778c4d60efe7`

Ziel-Fingerprint `sha256:4723ce2f2cc438602bce3221479a8d2e0379e77231caceab889cb44e9b45bbbd`

Feedback zu diesem Lernziel

Wirkungsgrade vergleichen

Lernziel-ID `3ec31fe1-e01b-5edd-bd9a-936191d67639`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wirkungsgrade verschiedener Energiewandler berechnen und vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Pflanzenölkraftstoffe einordnen `e64a79df-7f21-5651-9b5d-e7d17580569e`

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:10b8a6eb748bfa37943d8ae8ca44e6041a8326ef37e7631064ef778c4d60efe7`

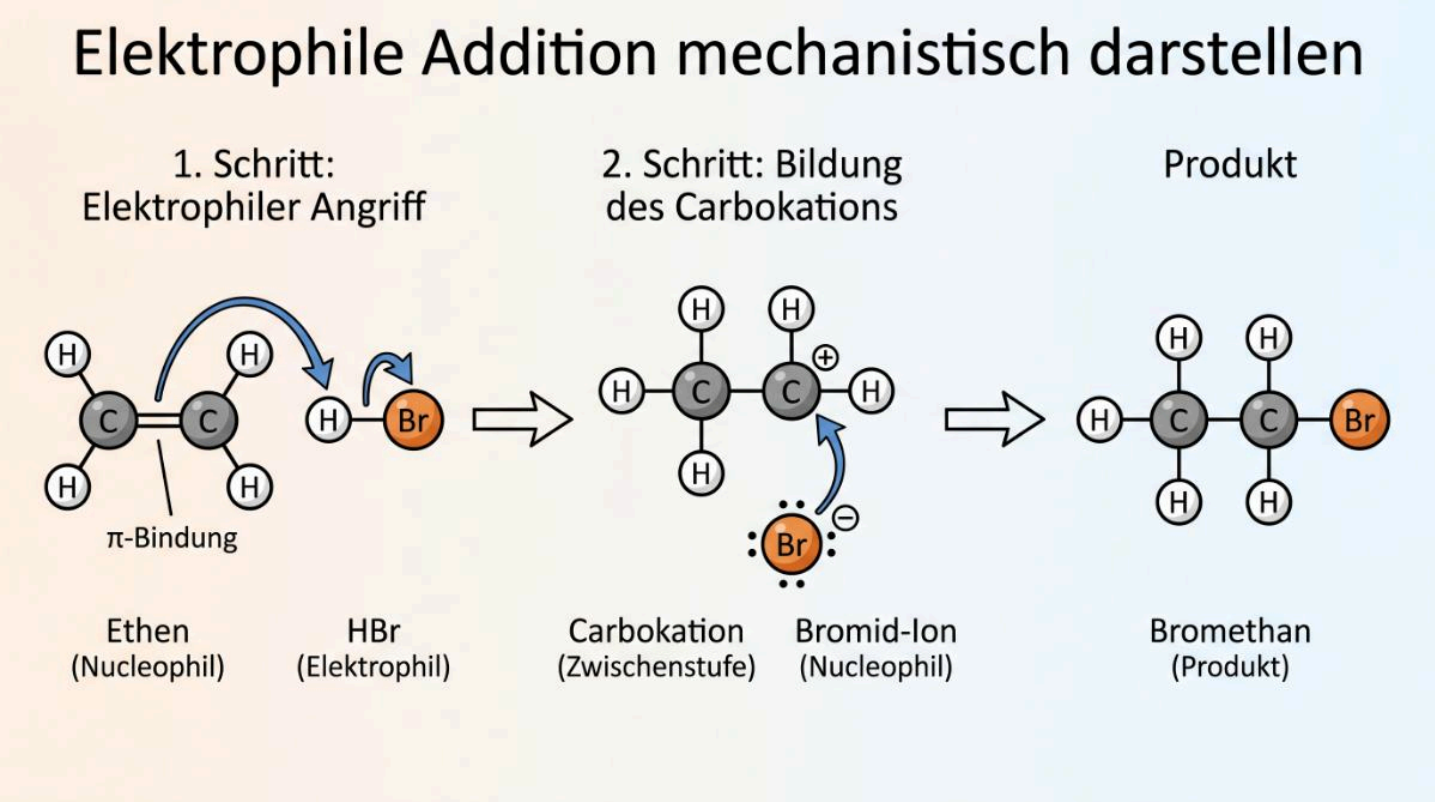
Ziel-Fingerprint
`sha256:f0abdaf037371e8c2bf0a89334f2ac63a9173a9d6ea30d6d851359c7e2883eff`

Feedback zu diesem Lernziel

Elektrophile Addition mechanistisch darstellen

Lernziel-ID `3fb7dea4-f832-5e23-b518-68b13a655b92`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann elektrophile Additionen an ungesättigten Kohlenwasserstoffen mechanistisch darstellen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Benzolstruktur deuten `4bdbdf32-3021-5a0a-b412-b611166b2d21`

Bindungsänderungen und Nachweise bei Halogenreaktionen deuten `622f09e5-a5bb-5ccf-919f-bae990c7c116`

Reaktivität aromatischer Systeme begründen `b8d3b453-d638-5518-aab0-d84ec2e8567c`

Reaktionstypen mechanismisch einordnen `7a05a1ce-45d3-571e-be51-afcd8dfd33ca`

Buch-Digest `sha256:10b8a6eb748bfa37943d8ae8ca44e6041a8326ef37e7631064ef778c4d60efe7`

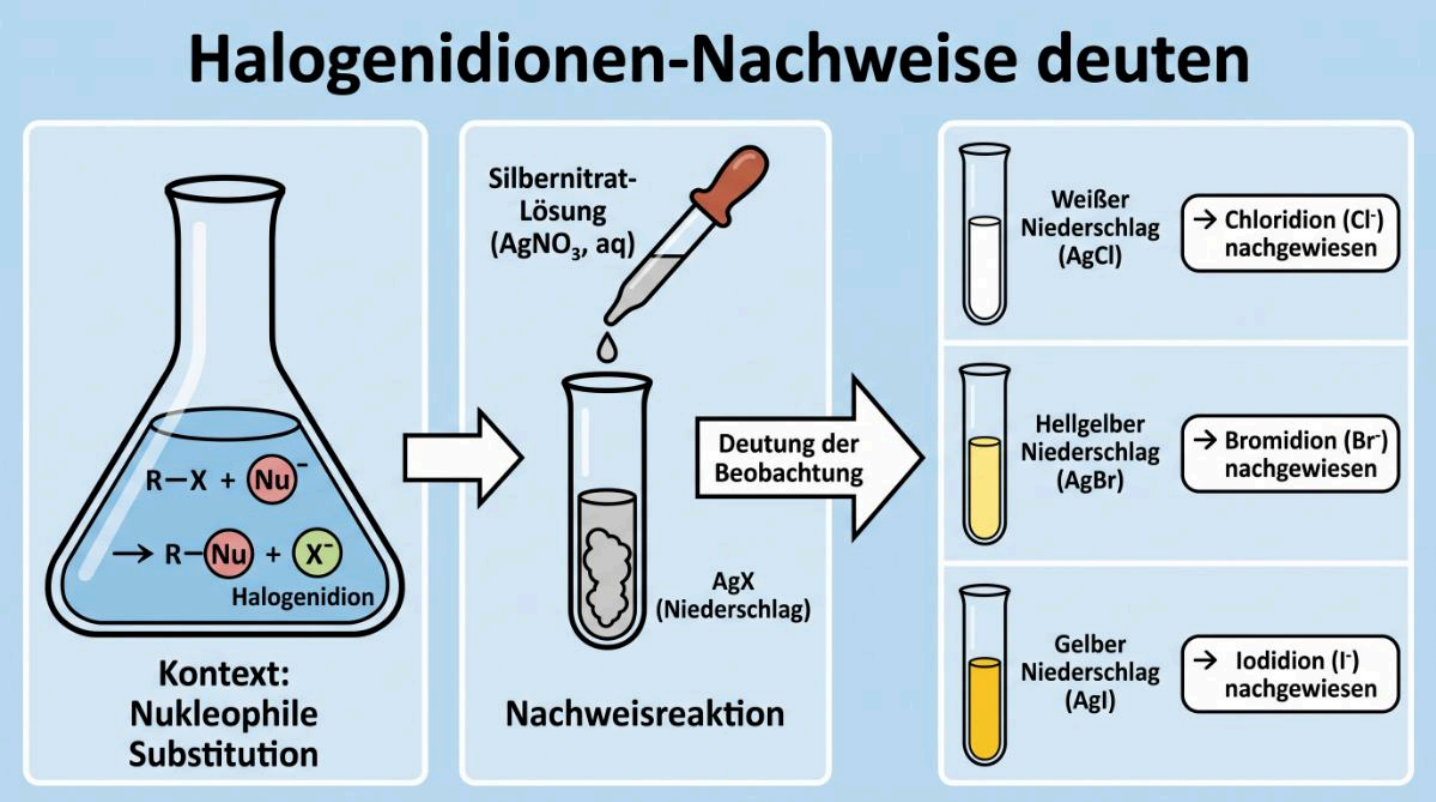
Ziel-Fingerprint `sha256:722e36aa5ac92e9b1f2376fbc3de71cb5899b87363325c9772a0bcf5ed6ec030`

Feedback zu diesem Lernziel

Halogenidionen-Nachweise deuten

Lernziel-ID `41396457-d97b-55f3-9804-2af1bb188e79`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Nachweise für Halogenidionen im Kontext nukleophiler Substitution fachlich deuten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Halogenalkan-Hydroxid-Reaktionsgleichungen formulieren `d4928773-3be8-5cf1-907c-ef07c96751e8`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Silberhalogenid-Nachweise: typische Farben abrufen `1831bfd4-922f-5415-b9e7-0c8adcd8c5fd`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Aldehyd-/Keton- und Halogenidnachweise: Merkmale abrufen `567b5b63-8cc5-562f-85d1-13e2bbda9b54`

Buch-Digest `sha256:10b8a6eb748bfa37943d8ae8ca44e6041a8326ef37e7631064ef778c4d60efe7`

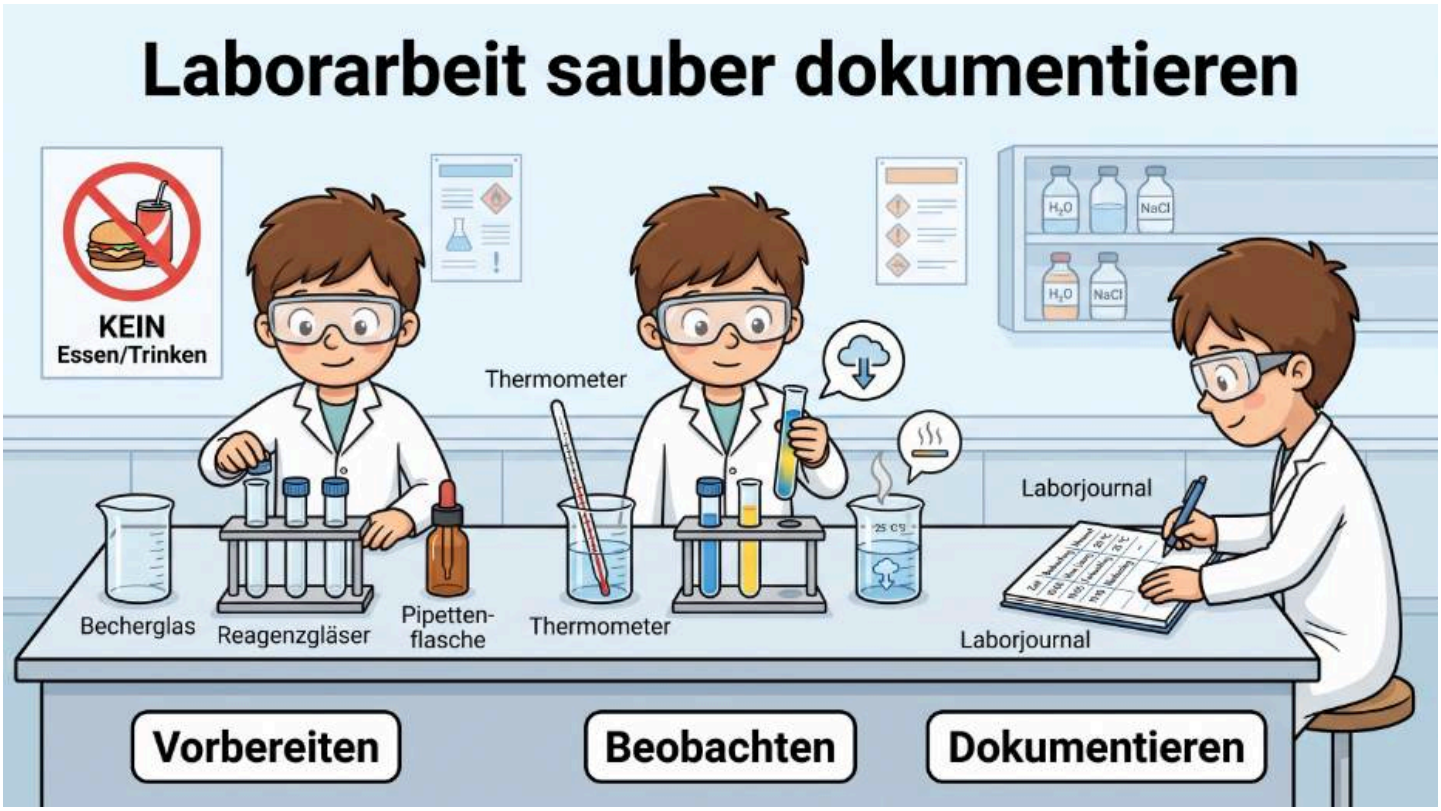
Ziel-Fingerprint `sha256:47d0c86d818239c266fda78eaf08ff3fe3a9fbfc44b957e0132f262d4604d213`

Feedback zu diesem Lernziel

Grundlegende Laborarbeitsweisen anwenden

Lernziel-ID `416dfd33-8b43-5c49-903c-9847b95e4208`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann grundlegende chemische Laborarbeitsweisen sachgerecht ausführen und Beobachtungen geordnet dokumentieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Buch-Digest
`sha256:10b8a6eb748bfa37943d8ae8ca44e6041a8326ef37e7631064ef778c4d60efe7`

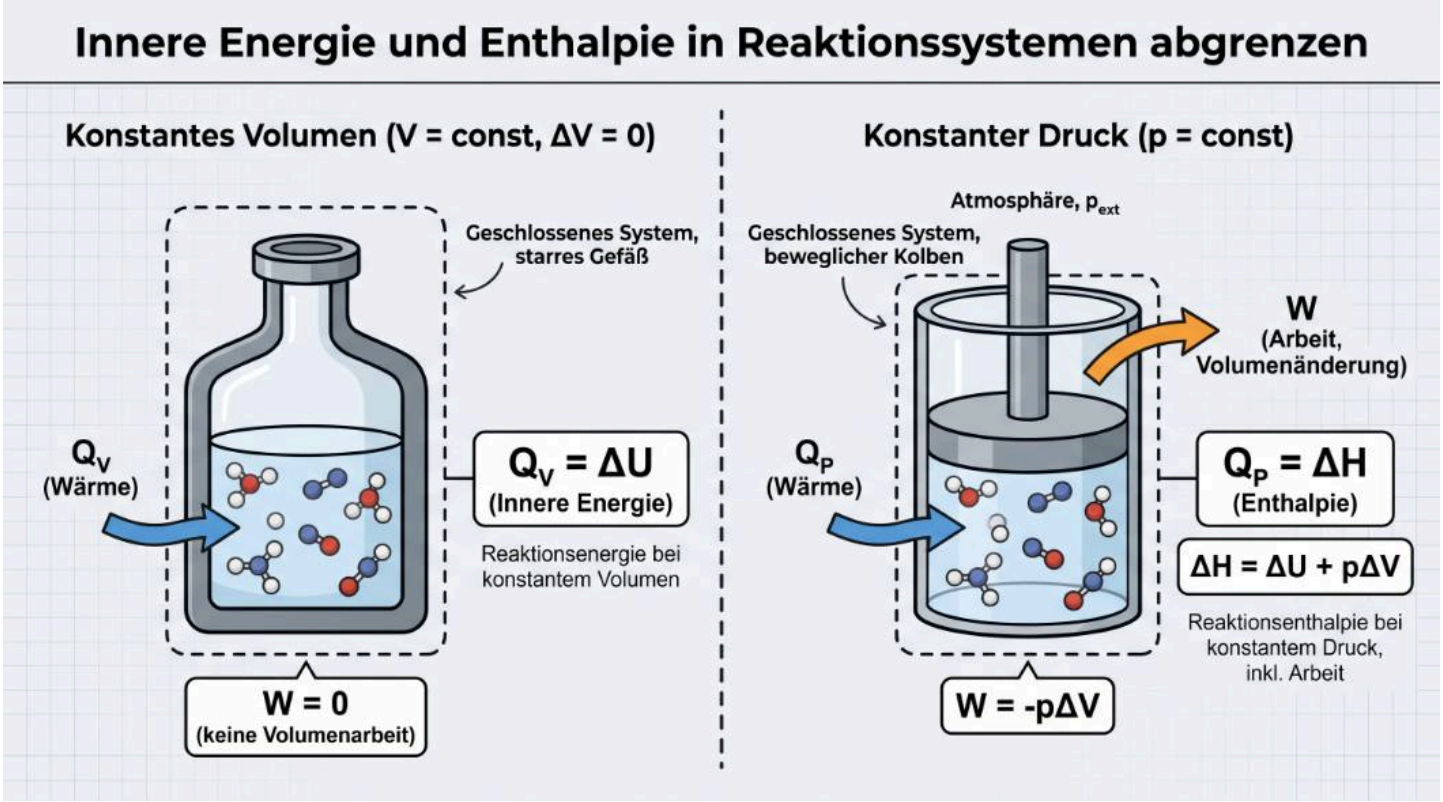
Ziel-Fingerprint
`sha256:4764fadfc8bd0a58527fdfb048fcc3bdffd7c56af8283095722feb827471a67d`

Feedback zu diesem Lernziel

Innere Energie und Enthalpie in Reaktionssystemen abgrenzen

Lernziel-ID `4928d5d1-e790-5883-9349-3b03a1c63b99`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann unterschiedliche Reaktionssysteme unterscheiden, Wärme und Arbeit als Formen der Energieänderung in einem geschlossenen System mit variablem Volumen beschreiben und die Änderung der inneren Energie (Reaktionsenergie) von der Änderung der Enthalpie (Reaktionsenthalpie) abgrenzen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Exotherme und endotherme Reaktionen unterscheiden `1286f2fe-89b7-4454-8e11-85b6abd6e278`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Enthalpien berechnen `4a08f31f-204c-5339-9d9f-5d2af28d5d5c`

Standard-Reaktionsenthalpien aus Bildungsenthalpien berechnen `4663fd80-1618-5211-8020-18f4b80979fc`

Grenzen der Umwandlung von Wärme in Arbeit erklären `dc5173e8-6e63-58d3-a79b-bd74ef3cb98b`

Energiekonzept auf Donator-Akzeptor-Reaktionen anwenden `cc803809-fa7f-517c-b356-9f2f7caf21a5`

Reaktionsenthalpien aus Bindungsverhältnissen begründen `3e433dae-99f9-5a95-ad63-d5fa0b5f6836`

Elektrische Arbeit galvanischer Zellen ermitteln `96fd8608-8d98-53f0-9b86-1311c3220fd3`

Brennstoffzellen und Verbrennungskraftwerke multiperspektivisch bewerten `0cf2ffe1-a988-5ffb-ab37-0ac7d58b23dd`

Buch-Digest `sha256:10b8a6eb748bfa37943d8ae8ca44e6041a8326ef37e7631064ef778c4d60efe7`

Ziel-Fingerprint `sha256:35fc9a069241bd6addca548ec2af9759605f29141ae5431120af791ab6afdd72`

Feedback zu diesem Lernziel

Gesellschaftliche Folgen der Wirkstoffentwicklung historisch und aktuell bewerten

Lernziel-ID `4965395d-e0c5-5e23-a408-a11712aab409`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann anhand bereitgestellter Beispiele die Auswirkungen der Entwicklung von Medikamenten in historischen und aktuellen gesellschaftlichen Zusammenhängen anhand belegter Wirkung, Versorgung und Zugang, Kosten, Sicherheit sowie Resistenz- und Evidenzgrenzen begründet bewerten und ihr Urteil bei geänderten Wirksamkeitsannahmen revidieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Wirkstoffentwicklung historisch und aktuell begründet bewerten `1b1a7493-1708-509b-962a-ff8195e2c3b4`

Buch-Digest
`sha256:10b8a6eb748bfa37943d8ae8ca44e6041a8326ef37e7631064ef778c4d60efe7`

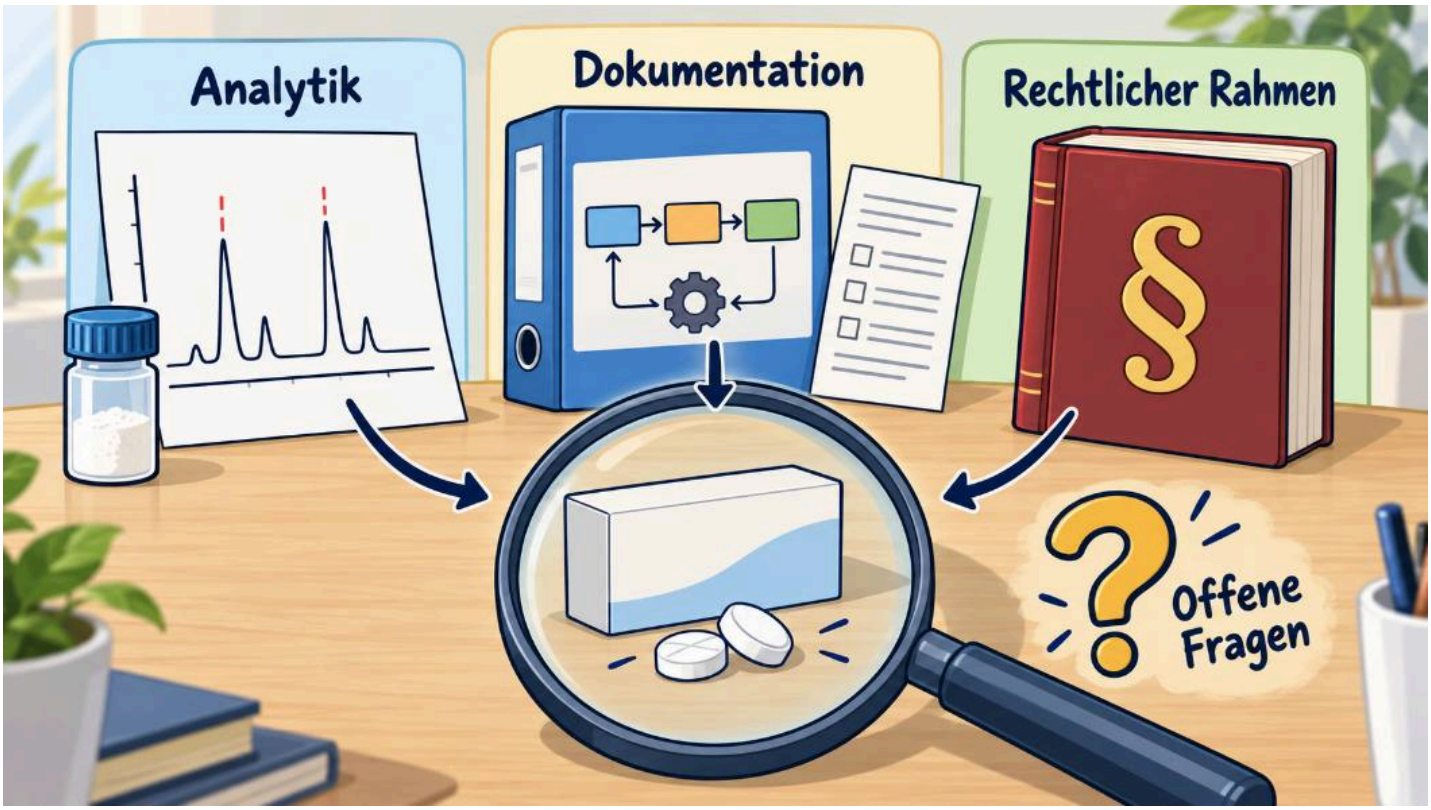
Ziel-Fingerprint
`sha256:9bde66bc22bd5a5c4e664646baf41ee6f0a760aaa50d965901c8c5a7c7478e2d`

Feedback zu diesem Lernziel

Qualitätskontrolle von Arzneimitteln an Belegen beurteilen

Lernziel-ID `4a7dee38-1056-5e27-acec-e6a12f58109f`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an vorgegebenen Arzneimittel-Unterlagen begründet beurteilen, welche Aussagen über Qualität durch chemische Analytik, dokumentierte gute Herstellungspraxis und den allgemeinen Zweck des Arzneimittelgesetzes gestützt sind, und zwischen diesen Belegarten sowie offenen Qualitätsfragen unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Daten dokumentieren und deuten `49b13b33-34b7-5e4e-861c-b21082cb9922`

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Arzneimittel-Qualitätsdossiers nach Belegarten beurteilen `e883c5e9-5634-5a46-a013-15d5a684c5cd`

Buch-Digest
`sha256:10b8a6eb748bfa37943d8ae8ca44e6041a8326ef37e7631064ef778c4d60efe7`

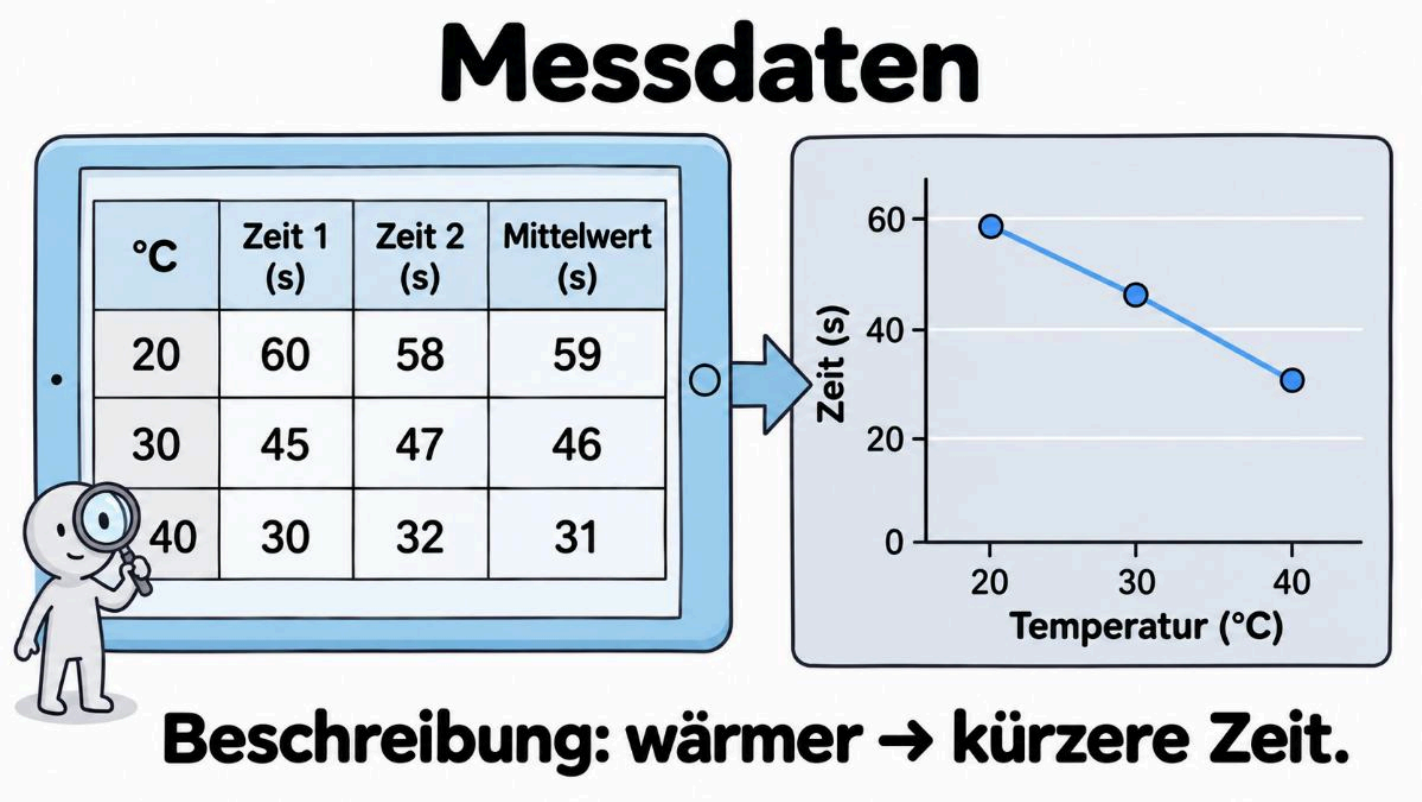
Ziel-Fingerprint
`sha256:1dadb8c105a2e71dab7765573e528cacfb3435492020ee871abcbe5f4071e626`

Feedback zu diesem Lernziel

Die Aussagekraft chemischer Daten beurteilen

Lernziel-ID `4aa3a130-b517-5ac5-87b2-147fe432cadd`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Angemessenheit, Gültigkeit und Tragweite erhobener oder recherchierter chemischer Daten beurteilen, mögliche Mess- und Verfahrensfehler anhand der Untersuchungsbedingungen begründen und erklären, welche Schlussfolgerungen die Daten tragen und welche nicht.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Wissenschaftliche Gültigkeitskriterien anwenden `a0080b5f-13ff-56bc-b8ff-2ff6273e2ec1`

Komplexometrische EDTA-Titrationen durchführen `e22a34d4-ac1e-5afe-8f77-0dfa4fd9f44f`

Stoffgemische qualitativ und quantitativ analysieren `57d2c98d-30b8-5123-b823-e56a4f22b191`

Unbekannte Reinstoffproben analytisch identifizieren `7b80efe6-b77d-5ace-8886-973ba38e6f9e`

Konduktometrische Fällungstitrationen durchführen und auswerten `7c0b944d-3f1f-5d26-84b0-2a359f689cf0`

Fotometrische Konzentrationsbestimmungen auswerten `ba621c67-b750-5e45-ab37-a51ea45e3ccf`

Reinstoffgehalt in Stoffgemischen bestimmen `e313c1ee-a617-54ed-adea-c183da1e03d8`

Buch-Digest `sha256:10b8a6eb748bfa37943d8ae8ca44e6041a8326ef37e7631064ef778c4d60efe7`

Ziel-Fingerprint `sha256:e66d637f6a24d6598da4d720f9f9cd4308c43541fb974bc6a72d856c6c04acdd`

Feedback zu diesem Lernziel

Starke Säuren mittels eigener digitaler pH-Titration bestimmen

Lernziel-ID `4bd54a18-8dd2-59db-bddf-b4c34a10ba79`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine quantitative Titration einer starken einprotonigen Säure mit begründeter Maßlösung planen und unter fachlicher Aufsicht selbst durchführen, zugehörige eigene Volumen- und pH-Messwerte mit geeigneter pH-Erfassung dokumentieren, diese mit digitalen Werkzeugen als numerische XY-Titrationskurve darstellen und daraus die Probenkonzentration stöchiometrisch bestimmen sowie Endpunktbeobachtung, Äquivalenzbereich und Messunsicherheit begründet unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Allgemeine Sicherheitsregeln im Chemielabor anwenden `13d4f336-ab16-54a7-9479-c920b458f385`

Brønsted-Konzept anwenden `1c1420c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd`

Stoffmenge und Einheit Mol nutzen `1dc15fa2-fca4-56b0-b5c1-4d215613dde0`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfung: Starke Säuren mittels eigener digitaler pH-Titration bestimmen `11837e4e-71bc-5374-892e-6c8cd4f0c29b`

Buch-Digest `sha256:10b8a6eb748bfa37943d8ae8ca44e6041a8326ef37e7631064ef778c4d60efe7`

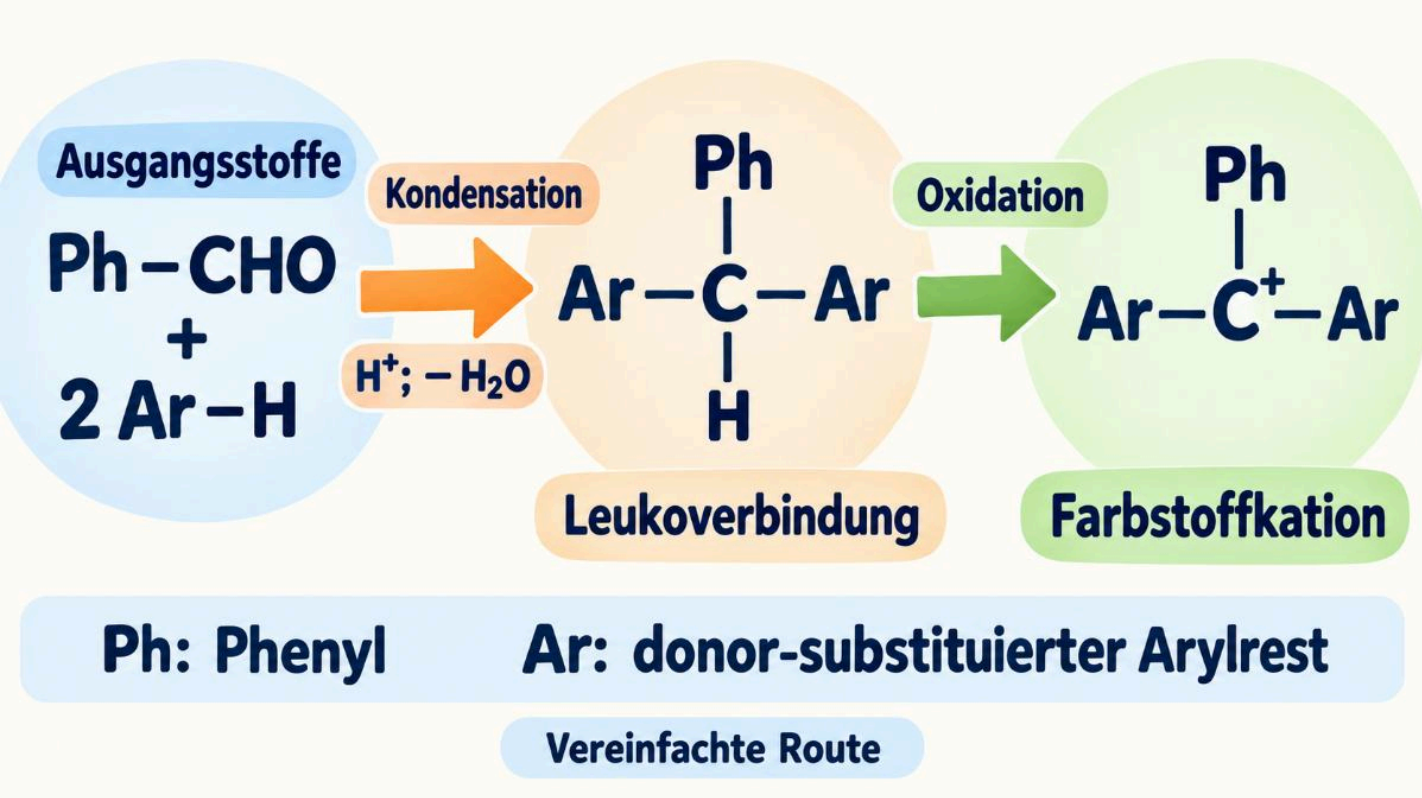
Ziel-Fingerprint `sha256:60a3e15585d0f668d6c685ee19fe688a781ab1103b72274ab788c715f4d4a77f`

Feedback zu diesem Lernziel

Triphenylmethanfarbstoff-Synthese mechanistisch darstellen

Lernziel-ID `53db04a0-ea76-5810-9526-c8639100e497`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die vollständige Syntheseroute eines Triphenylmethanfarbstoffs aus einem aromatischen Aldehyd und aktivierten aromatischen Kupplungspartnern über säurekatalysierte Kondensation zur Leukoverbindung und anschließende Oxidation zum Farbstoffkation auf Teilchenebene mechanistisch darstellen und die Reaktions- und Ladungsbilanz erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Elektrophile Substitution am Aromaten modellieren `17ab1148-7383-5cab-8b91-73aff795f1e4`

Brønsted-Konzept anwenden `1c1420c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd`

Oxidationszahlen bestimmen und bilanzieren `4961130b-1ee8-58f2-a319-dff0a864db6a`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Übung: Triphenylmethanfarbstoff-Synthese mechanistisch darstellen `c8d83dac-839d-561f-a85d-a3e1dfbc506b`

Buch-Digest `sha256:10b8a6eb748bfa37943d8ae8ca44e6041a8326ef37e7631064ef778c4d60efe7`

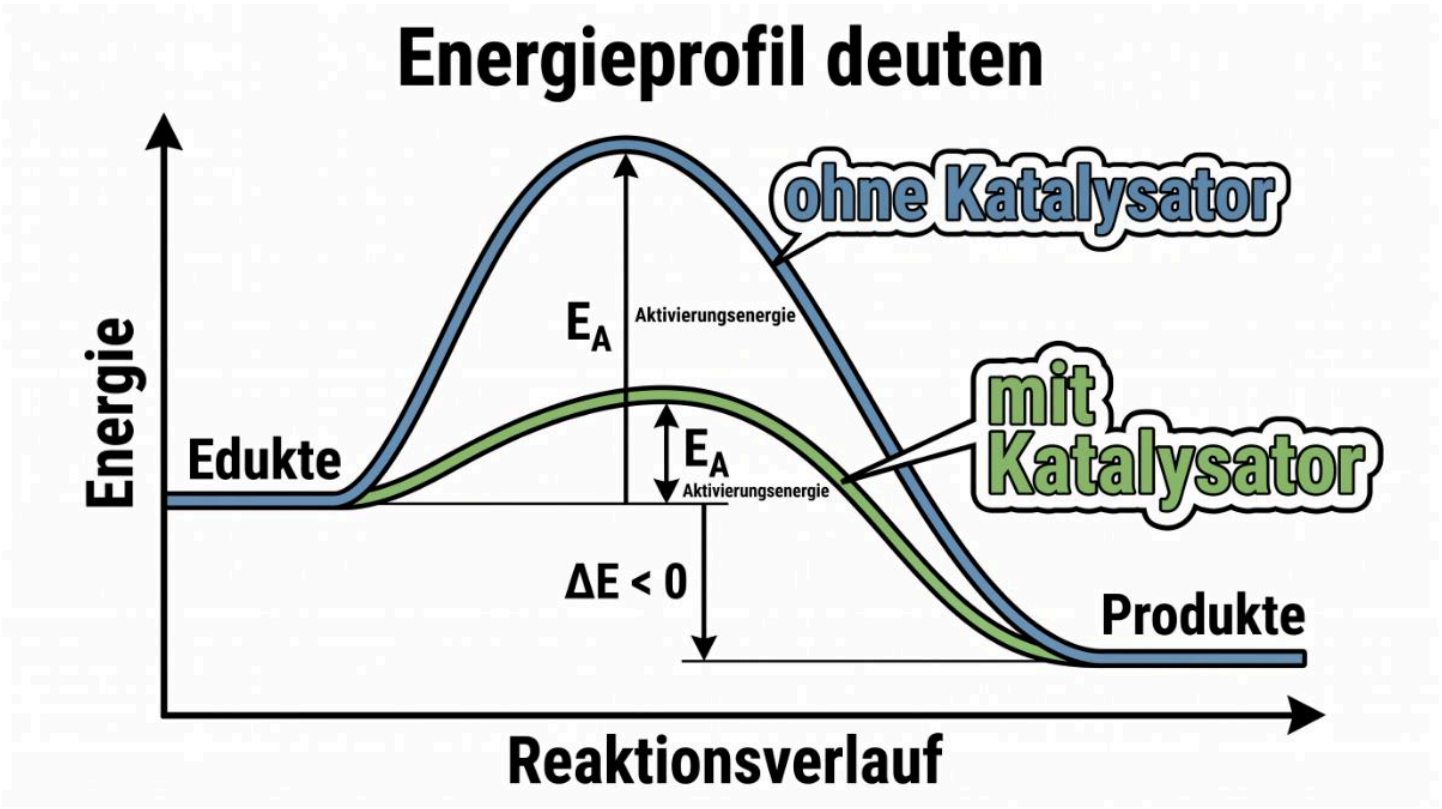
Ziel-Fingerprint `sha256:22652fd19fca2ba96da08b964a2880b43ce14a034fbedbdaa0af66a7fb1306ae`

Feedback zu diesem Lernziel

Energieprofile chemischer Reaktionen deuten

Lernziel-ID `542d88e9-4cd3-5f90-bd20-b50ab030d72a`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Energieänderungen chemischer Reaktionen klassifizieren und Energieprofile auch für katalysierte Reaktionen grafisch darstellen und deuten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Exotherme und endotherme Reaktionen unterscheiden `1286f2fe-89b7-4454-8e11-85b6abd6e278`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Katalysatoreinsatz technisch und ökologisch bewerten `00c647e8-0858-5640-b9da-76d85d528820`

Aktivierungsenergie und Katalysatorwirkung erklären `945d69d5-92a7-5195-8f78-4e56f8e7b633`

Buch-Digest
`sha256:10b8a6eb748bfa37943d8ae8ca44e6041a8326ef37e7631064ef778c4d60efe7`

Ziel-Fingerprint
`sha256:6c9da2522ba93060ec7800dc4f03861aa336e5f201e30ab004d7fd8f730700a1`

Feedback zu diesem Lernziel